

长沙理工大学标准答案纸

课程名称：电路 A(A)

专业、班级：

一、填空(28 分)

1、 20Ω , 100Ω 2、 110W , 50V 3、 $\frac{6s+14}{s^2+5s+6}$, -2 和-3

4、 90kW 5、 $50\sqrt{2}\sin 10t\text{V}$ 6、 3H 7、 $\begin{bmatrix} 2 & 2\text{S} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

二、计算题(72 分)

1、 设 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ\text{V}$ $Z' = (12 + j16)\Omega$ (3 分)

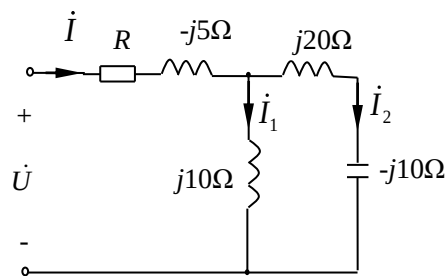
$\dot{i}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z'} = 11\angle -53.1^\circ\text{A}$ (3 分) $I_{\text{相}} = \frac{11}{\sqrt{3}} = 6.35\text{A}$ (3 分)

$\bar{S} = 3I_A^2 Z' = (4356 + j5808)\text{VA}$ (3 分)

2、解：

$\dot{i} = \frac{100\angle 0^\circ}{50} = 2\angle 0^\circ\text{A}$ (8 分)

$\dot{i}_1 = \dot{i}_2 = 1\angle 0^\circ\text{A}$ (4 分)



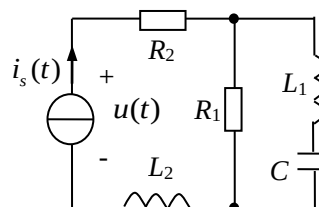
3、解： $I_0 = 2\text{A}$ 时， $U_0 = 2 \times 15 = 30\text{V}$ (2 分)

$i_1 = \sqrt{2}\sin(20t)\text{A}$ 时， LC 串联谐振

$\dot{U} = 1\angle 0^\circ \times (10 + j10) = 10\sqrt{2}\angle 45^\circ\text{V}$ (6 分)

$\therefore u = [30 + 20\sin(20t + 45^\circ)]\text{V}$ (2 分)

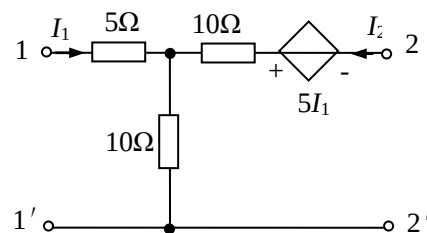
$P = 2 \times 30 + 10\sqrt{2} \times 1 \times \cos 45^\circ = 70\text{W}$ (2 分)



4、解：

$$\begin{cases} U_1 = 15I_1 + 10I_2 \\ U_2 = 20I_2 + 10I_1 - 5I_1 = 5I_1 + 20I_2 \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$Z = \begin{bmatrix} 15 & 10 \\ 5 & 20 \end{bmatrix} \Omega$ $Y = \begin{bmatrix} \frac{2}{25} & -\frac{1}{25} \\ -\frac{1}{50} & \frac{3}{50} \end{bmatrix} \text{S}$ (6 分)



长沙理工大学标准答案纸

课程名称：电路 A(A)

专业、班级：

5. 解：

$$i_1(0_-) = 2A \quad (2 \text{ 分})$$

$$I_1(s) = \frac{\frac{2}{s} + 2}{2s + 2} = \frac{1}{s} \quad (4 \text{ 分})$$

$$i(t) = \xi(t)A \quad t \geq 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$U_{L1}(s) = sI_1(s) - 2 = -1$$

$$u_{L1}(t) = -\delta(t)V \quad (2 \text{ 分})$$

$$U_{L2}(s) = sI_1(s) = 1$$

$$u_{L2}(t) = \delta(t)V \quad (2 \text{ 分})$$

6、静态时， $4i + i^2 = 12$ ， $i = 2A$ ， $i = -6A$ (舍去)

静态值为 $U = 4V$ ， $I = 2A$ (4 分)

$$\text{动态电阻为 } R_d = \left. \frac{du}{di} \right|_{I=2} = 4\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

$$i' = -\frac{u_s}{4+4} = 0.05\sin(100t)A,$$

$$u' = 4i' = 0.2\sin(100t)V, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\therefore u = (4+0.2\sin(100t))V, \quad i = (2+0.05\sin(100t))A \quad (2 \text{ 分})$$

